



UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

APOSTILA PEDAGÓGICA PARA PROFESSOR

Aplicação do jogo de Geometria Plana no Wordwall

INTEGRANTES DO GRUPO:

Arthur Nascimento Albefaro Penna (Gerente)

Gabriel Fanti Carneiro

João Pedro Gonçalves Calmon

Kevin Suave

Marcelo Luiz Raasch Marques

Pietro Sipolatti Dalmaschio

VILA VELHA – ES

2026

1 APRESENTAÇÃO DA APOSTILA

Esta apostila foi elaborada com o objetivo de orientar professores na aplicação do jogo educativo de Geometria Plana, desenvolvido na plataforma Wordwall. O material reúne informações práticas sobre o funcionamento do jogo, sugestões de uso em sala de aula e propostas de avaliação, de modo a apoiar o docente na utilização do recurso de forma simples e eficiente.

2 OBJETIVO DO MATERIAL

O objetivo desta apostila é facilitar o uso do jogo como recurso complementar no ensino de Geometria Plana. Pretende-se oferecer ao professor um conjunto de orientações que o auxiliem a integrar a atividade às suas aulas, contribuindo para o engajamento dos alunos e para a revisão de conceitos geométricos fundamentais.

3 PÚBLICO INDICADO

O material é indicado para alunos do Ensino Fundamental, especialmente dos anos finais (7.º ao 9.º ano), etapa em que os conteúdos de Geometria Plana são trabalhados de maneira mais aprofundada. O recurso também pode ser adaptado para outras turmas, conforme o nível de conhecimento dos estudantes.

4 CONTEÚDOS TRABALHADOS

O jogo aborda os seguintes conteúdos de Geometria Plana:

- Figuras planas
- Área
- Perímetro
- Triângulos
- Quadrados
- Retângulos
- Circunferência
- Polígonos

5 COMO ACESSAR O JOGO

O acesso ao jogo é realizado por meio do link disponibilizado a seguir:
Link do jogo (Wordwall): <https://wordwall.net/pt/resource/114370899>

O professor pode compartilhar o jogo de diferentes maneiras, conforme a realidade de sua turma: por meio do link direto, de QR Code, do Google Classroom, do WhatsApp ou da projeção em sala de aula.

6 ACESSO À VIDEOAULA DE ORIENTAÇÃO

Para apoiar a compreensão do funcionamento básico do jogo, foi produzida uma videoaula de orientação, disponível no endereço a seguir:

Videoaula de orientação: <https://youtube.com/shorts/-pQIG0IcTDk>

A videoaula apresenta, de forma objetiva, a dinâmica das questões e a maneira de responder ao questionário, servindo como guia rápido para o professor.

7 COMO APLICAR EM SALA DE AULA

Sugere-se a seguinte sequência para a aplicação do jogo em sala de aula:

1. Apresentar brevemente o conteúdo de Geometria Plana a ser revisado.
2. Explicar as regras do jogo aos alunos.
3. Compartilhar o link de acesso ao jogo.
4. Orientar os alunos a responderem individualmente ou em grupos.
5. Acompanhar a realização da atividade.
6. Corrigir as questões coletivamente com a turma.
7. Debater os erros mais comuns e esclarecer dúvidas.
8. Propor reforço ou uma nova rodada, conforme a necessidade.

8 REGRAS DO JOGO

As regras do jogo são simples e podem ser facilmente explicadas aos estudantes:

- O jogo possui 15 questões.
- Cada questão apresenta quatro alternativas.
- Apenas uma alternativa está correta.
- Cada acerto vale 1 ponto.
- A pontuação máxima é de 15 pontos.
- Não há timer regressivo por questão.
- Há um cronômetro progressivo, que registra o tempo total de realização.
- O tempo não gera penalidade.
- O professor pode utilizar o tempo apenas como observação de desempenho.

9 SUGESTÃO DE PLANO DE AULA

Item	Descrição
Tema	Geometria Plana: figuras planas, área e perímetro.
Ano/série recomendada	Anos finais do Ensino Fundamental (7.º ao 9.º ano).
Duração sugerida	Uma aula de 50 minutos.
Objetivo geral	Revisar e consolidar conceitos de Geometria Plana por meio de uma atividade gamificada.
Objetivos específicos	Identificar figuras planas; calcular áreas e perímetros; interpretar situações-problema simples de geometria.
Recursos necessários	Dispositivos com acesso à internet (computador, tablet ou smartphone) e/ou projetor; link do jogo no Wordwall.
Desenvolvimento da aula	Breve revisão dos conceitos (10 min); explicação das regras do jogo (5 min); realização do jogo (20 min); correção coletiva e discussão dos erros (15 min).
Avaliação	Observação da participação, do número de acertos e da capacidade de justificar as respostas.
Encerramento	Síntese dos principais conceitos e orientação sobre eventuais conteúdos de reforço.

10 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O jogo pode ser utilizado de diferentes formas, de acordo com os objetivos do professor:

- Como atividade de revisão de conteúdos já estudados.
- Como instrumento de diagnóstico, para identificar o nível de conhecimento da turma.
- Como atividade avaliativa de caráter leve e formativo.
- Como atividade em grupos, estimulando a colaboração entre os alunos.
- Como uma competição saudável, valorizando a participação.
- Como ponto de partida para a correção coletiva e a discussão dos erros.

11 QUESTÕES E GABARITO

A seguir, são apresentadas as 15 questões do jogo, com a resposta correta e uma breve justificativa, para apoiar a correção realizada pelo professor.

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
1	Fácil	Qual é o nome da figura geométrica plana que possui quatro lados iguais e quatro ângulos de 90°? A) Triângulo B) Quadrado C) Pentágono D) Cubo	B	O quadrado possui quatro lados de mesma medida e quatro ângulos retos (90°).

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
2	Fácil	Quantos lados tem um triângulo? A) 1 lado B) 2 lados C) 3 lados D) 4 lados	C	Por definição, o triângulo é o polígono formado por três lados.
3	Fácil	Qual é a fórmula do perímetro do quadrado? A) $P = 4 \times \text{lado}$ B) $P = 2 \times \text{lado}$ C) $P = 4x^2$ D) $P = 4 \times 4$	A	O perímetro do quadrado é a soma dos quatro lados iguais, ou seja, $P = 4 \times \text{lado}$.
4	Fácil	Um retângulo tem base de 5 cm e altura de 3 cm. Qual é a sua área? A) $A = 5 \text{ cm}^2$ B) $A = 8 \text{ cm}^2$ C) $A = 15 \text{ cm}^2$ D) $A = 30 \text{ cm}^2$	C	A área do retângulo é $\text{base} \times \text{altura} = 5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$.
5	Fácil	A figura geométrica que possui todos os pontos equidistantes de um centro é chamada de: A) Triângulo B) Retângulo C) Hexágono D) Circunferência	D	A circunferência é o conjunto de pontos que estão à mesma distância (raio) de um ponto central.
6	Médio	Um triângulo tem base de 8 cm e altura de 5 cm. Qual é a sua área? A) $A = 20 \text{ cm}^2$ B) $A = 26 \text{ cm}^2$ C) $A = 32 \text{ cm}^2$ D) $A = 40 \text{ cm}^2$	A	A área do triângulo é $(\text{base} \times \text{altura}) \div 2 = (8 \times 5) \div 2 = 20 \text{ cm}^2$.
7	Médio	Calcule o perímetro de um retângulo com base de 7 cm e altura de 4 cm. A) $P = 11 \text{ cm}$ B) $P = 12 \text{ cm}$ C) $P = 22 \text{ cm}$ D) $P = 28 \text{ cm}$	C	O perímetro do retângulo é $2 \times (\text{base} + \text{altura}) = 2 \times (7 + 4) = 22 \text{ cm}$.
8	Médio	Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? A) 90° B) 180° C) 270° D) 360°	D	A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360° .
9	Médio	Um círculo tem raio de 3 cm. Qual é a sua área? (Use $\pi \approx 3,14$.) A) $A \approx 9,42 \text{ cm}^2$ B) $A \approx 18,30 \text{ cm}^2$ C) $A \approx 24,12 \text{ cm}^2$ D) $A \approx 28,26 \text{ cm}^2$	D	A área do círculo é $\pi \times \text{raio}^2 = 3,14 \times 3^2 = 3,14 \times 9 = 28,26 \text{ cm}^2$.
10	Médio	Um triângulo retângulo tem catetos de 3 cm e 4 cm. Qual é a medida da hipotenusa? A) 4 cm	B	Pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
		B) 5 cm C) 6 cm D) 7 cm		cm.
11	Difícil	Uma figura é composta por um quadrado de lado 6 cm e um triângulo de base 6 cm e altura 4 cm. Qual é a área total? A) $A = 32 \text{ cm}^2$ B) $A = 48 \text{ cm}^2$ C) $A = 60 \text{ cm}^2$ D) $A = 64 \text{ cm}^2$	B	A área total é a soma das áreas: quadrado ($6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$) + triângulo ($6 \times 4 \div 2 = 12 \text{ cm}^2$) = 48 cm^2 .
12	Difícil	Quantas diagonais possui um hexágono? A) 3 diagonais B) 6 diagonais C) 7 diagonais D) 9 diagonais	D	O número de diagonais é $n(n - 3) \div 2 = 6 \times (6 - 3) \div 2 = 9$ diagonais.
13	Difícil	A circunferência de um círculo mede 31,4 cm. Qual é o raio? (Use $\pi \approx 3,14$.) A) $r = 5 \text{ cm}$ B) $r = 6,28 \text{ cm}$ C) $r = 10 \text{ cm}$ D) $r = 15,7 \text{ cm}$	A	Como $C = 2 \times \pi \times \text{raio}$, tem-se $\text{raio} = 31,4 \div (2 \times 3,14) = 5 \text{ cm}$.
14	Difícil	Qual é a soma dos ângulos internos de um octógono? A) 540° B) 880° C) 1080° D) 1240°	C	A soma dos ângulos internos é $(n - 2) \times 180^\circ = (8 - 2) \times 180^\circ = 1080^\circ$.
15	Difícil	Uma piscina circular tem diâmetro de 10 m. Qual é a área da superfície da água? (Use $\pi \approx 3,14$.) A) $A = 64,5 \text{ m}^2$ B) $A = 78,5 \text{ m}^2$ C) $A = 160 \text{ m}^2$ D) $A = 314 \text{ m}^2$	B	O raio é $10 \div 2 = 5 \text{ m}$; a área é $\pi \times \text{raio}^2 = 3,14 \times 5^2 = 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ m}^2$.

12 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO

Sugere-se que o professor considere, na avaliação, não apenas o número de acertos, mas também a participação dos alunos, as dúvidas apresentadas, a capacidade de justificar as respostas e a evolução observada após a correção coletiva.

Como apoio à interpretação dos resultados, propõe-se a seguinte classificação da pontuação:

Pontuação	Interpretação
0 a 5 pontos	Necessita reforço.
6 a 10 pontos	Desempenho intermediário.
11 a 15 pontos	Bom domínio dos conceitos.

Ressalta-se que essa classificação constitui apenas uma sugestão pedagógica, e não uma regra rígida. Cabe ao professor adequá-la à realidade de sua turma e aos objetivos de aprendizagem definidos.

13 COMO ADAPTAR O JOGO

O jogo pode ser adaptado pelo professor de diversas maneiras, a fim de atender às necessidades de sua turma:

- Criando novas questões sobre os mesmos conteúdos.
- Trocando as alternativas das questões existentes.
- Alterando o nível de dificuldade das perguntas.
- Utilizando imagens de figuras geométricas para enriquecer as questões.
- Aplicando o conteúdo em outros anos escolares, com os devidos ajustes.

14 CUIDADOS COM A LGPD

Recomenda-se que o professor evite coletar dados pessoais dos alunos durante a aplicação da atividade. Como boa prática, sugere-se orientar os estudantes a utilizarem apenas o primeiro nome ou um apelido ao acessar o jogo, preservando, assim, a privacidade e a proteção de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA APOSTILA

O jogo de Geometria Plana desenvolvido na plataforma Wordwall constitui um recurso pedagógico de grande potencial, capaz de tornar o ensino mais interativo, participativo e motivador. Ao integrar a gamificação à prática docente, o professor pode favorecer o engajamento dos estudantes e contribuir para a aprendizagem significativa dos conceitos geométricos. Espera-se que este material seja útil e que possa ser adaptado de acordo com as necessidades de cada turma, ampliando as possibilidades de ensino da Matemática.